DOC-SMCTA-GOV-004 · VERSIÓN 2.2.0

Registro Formal de Solicitudes de Cambio (CR-001 a CR-003)

Control de Configuración y Trazabilidad de Pivotes Estructurales bajo Estándar IEEE 828 e ISO/IEC/IEEE 12207

Proyecto / Sistema	**Gestión de Configuración y Auditoría de Alcance del Proyecto**
Fase / Área Normativa	**06 — Gobernanza de Ingeniería y Blindaje Técnico Oficial**
Autoría y Gobernanza	**Comité de Control de Cambios e Ingeniería — Proyecto SMCTA**
Fecha de Emisión	**Noviembre 2026**

Índice General de Contenidos

Resumen

Tabla Resumen de Control de Cambios Aprobados

CR-001: Reingeniería del Modelo Económico y Transaccional (v1 Market Maker a v2 P2P Escrow)

1. Identificación y Motivación Técnica-Regulatoria
2. Especificación Técnica del Cambio Aplicado
3. Análisis de Impacto por Rol del Equipo

CR-002: Unificación de Frontend y Migración de Maquetas `BREW/DESK` (Dart/Flutter a React)

1. Identificación y Motivación de Ingeniería
2. Especificación Técnica del Cambio Aplicado
3. Verificación de Calidad Post-Cambio

CR-003: Evolución hacia Trading P2P Libre de Productos (Estilo Steam), Item Changer de Descontinuados y Gold Area de Créditos Desbloqueables al Canje en TPV (Estilo KeyDrop)

1. Identificación y Motivación Regulatoria, Económica y Anti-Fraude
2. Especificación Técnica y Reglas Invariantes del Nuevo Modelo (v2.2)
3. Análisis de Impacto sobre la Arquitectura Existente

Resumen

En proyectos desarrollados por equipos distribuidos, los cambios de rumbo no documentados generan desalineación entre el código ejecutado y los artefactos de planificación iniciales, exponiendo a los integrantes a cuestionamientos sobre alcance, tecnología o criterios de aceptación. Este registro formaliza bajo estándar **IEEE 828** las tres solicitudes de cambio mayor (*Change Requests*) aprobadas en el ciclo de vida de **SMCTA**: el pivote fundacional del modelo económico-legal (`CR-001`), la unificación tecnológica de las maquetas visuales en React (`CR-002`) y la evolución del mercado secundario hacia **permuta P2P de productos, créditos de circuito cerrado e intercambiador de equivalencias con incentivo por descontinuación (`CR-003`)**.

Tabla Resumen de Control de Cambios Aprobados

Código CR	Denominación Oficial del Cambio	Severidad	Estado	Fecha Cierre	Referencia / Verificación
CR-001	Reingeniería de *Market Maker* Directo (v1) a Mercado P2P con *Escrow* Segregado (v2)	Crítica (Estructural)	**Implementado**	2026-10-28	`7218327`, `4641e78`, `9d9d8bf`
CR-002	Migración de Maquetas `BREW/DESK` desde Dart/Flutter (`vers/`) hacia React (`@smcta/web`)	Alta (Frontend / UX)	**Implementado**	2026-11-05	`9acebda`, `f4153fa`, `4766f27`
CR-003	Evolución a Trading P2P por Productos (Estilo Steam), Créditos Internos e *Item Changer* con Bonus por Descontinuación (Estilo KeyDrop)	Crítica (Modelo / Producto)	**Aprobado (v2.2)**	2026-11-06	`DOC-SMCTA-GOV-001` (`ADR-007`), `RN-07`, `RN-08`, `UC-05`

CR-001: Reingeniería del Modelo Económico y Transaccional (v1 Market Maker a v2 P2P Escrow)

1. Identificación y Motivación Técnica-Regulatoria

- **Origen del Cambio:** Auditoría interna de riesgos financieros, legales y de seguridad operativa documentada en `01_Matriz_de_Riesgos_y_Mitigacion_Legal_Financiera.md`.
- **Defecto en Línea Base Anterior (v1):** El modelo original asumía que la plataforma recompraría cupones contra su propia liquidez a precios variables y validaría consumos con códigos QR estáticos. Ello generaba: (a) insolvencia matemática ante eventos cancelados o retiros masivos simultáneos, (b) exposición penal/administrativa por intermediación financiera no autorizada y (c) vulnerabilidad trivial ante capturas de pantalla duplicadas.

2. Especificación Técnica del Cambio Aplicado

1. **Sustitución del Motor de Liquidez:** Eliminación total de tesorería compradora propia; incorporación de la tabla `p2p_orders` para intercambio exclusivo entre usuarios pares.
2. **Introducción de Bandas Paramétricas (*Price Collar*):** Restricción obligatoria $[\varphi_{\min}, \varphi_{\max}]$ por *Tenant* validada en `@smcta/shared/src/pricing.ts` (`422 PRICE_COLLAR_VIOLATION`).

3. **Contabilidad de Custodia Segregada (*Escrow*):** Creación del libro mayor `escrow_ledgers` protegido por el disparador `trg_escrow_ledgers_immutable` (`SQLSTATE 28000`), reteniendo exactamente el 100% de `nominalPrice` hasta redención en TPV (`REDEEM_RELEASE`) o vencimiento (`REFUND`).
4. **Criptografía Dinámica de Puerta:** Sustitución de códigos fijos por tokens rotativos de 30 segundos firmados con `HMAC-SHA256` por *Tenant* y versionados con `token_version`.

3. Análisis de Impacto por Rol del Equipo

Dimensión / Rol	Impacto Técnico y Entregables Actualizados
Rol 1 (Backend Core)	Implementación de `checkoutService`, `p2pService`, `escrowService`, `tpvService`, `LockManager` (Redis Lua / Memoria) y aislamiento `SERIALIZABLE`.
Rol 2 (Frontend UX)	Separación clara entre Tienda Primaria, Billetera con QR vivo rotativo y Libro de Órdenes P2P con control deslizante acotado al *Price Collar*.
Rol 3 (Gateway / QA)	Resolución multi-tenant por cabecera/subdominio (`tenantResolver`), consola de conciliación contable B2B y suite Playwright `QA-01..QA-04`.
Presupuesto / Riesgo	Reducción del capital de riesgo operativo requerido en caja propia a **$0,00**; eliminación de contingencia regulatoria bursátil.

CR-002: Unificación de Frontend y Migración de Maquetas `BREW/DESK` (Dart/Flutter a React)

1. Identificación y Motivación de Ingeniería

- **Origen del Cambio:** Revisión de alineación visual entre las maquetas de diseño creadas en `vers/` (prototipo en Dart/Flutter para el vertical de cafetería *BREW/DESK Specialty Coffee*) y la SPA productiva multi-tenant en `apps/web` (React 19 + TypeScript).
- **Problema Detectado:** Coexistían en el repositorio dos implementaciones desconectadas: en `vers/` residían las pantallas con la identidad visual exacta acordada por diseño (portada oscura de barra con promociones cromáticas, modal de producto con gráfico temporal de precios, vista completa de carta y pantalla de ajustes de doble columna estilo maestro-detalle), pero codificadas en Dart sin integración con el backend ni con el motor P2P; mientras que `apps/web` poseía toda la integración transaccional real pero utilizaba tarjetas genéricas que no reflejaban la maqueta aprobada para cafetería.

2. Especificación Técnica del Cambio Aplicado

1. **Preservación Histórica sin Deuda de Compilación (`f4153fa`):** El directorio `vers/` quedó archivado explícitamente como respaldo documental de diseño original (maquetas en `vers/diseños/` y código Dart de referencia), fuera del *pipeline* productivo de *NPM Workspaces*.
2. **Portabilidad Fiel de Vistas y Activos a `@smcta/web` (`9acebda`, `4766f27`):**

- Incorporación de activos gráficos optimizados en `apps/web/public/images/carta/` y modelado tipado del menú en `apps/web/src/data/coffeeCatalog.ts`.
- Construcción de `Storefront.tsx` fiel a la maqueta *BREW/DESK* cuando el recinto activo es `cafeteria` (manteniendo intacta la adaptabilidad camaleónica *White-Label* para `festival`, `hotel` y `sneakers`).
- Implementación de `CartaPage.tsx` (búsqueda instantánea + filtros por categoría), `ProductDetailModal.tsx` (curva SVG suavizada con selectores `24h / 7d / 30d` y estadísticas semanales), `CartDrawer.tsx` + `cart.tsx` (conectados directamente al checkout real con custodia *Escrow*) y `SettingsPage.tsx` (panel maestro-detalle completo de dos columnas para Cuenta, Seguridad, Privacidad, Apariencia y Recursos).

3. **Semilla Oficial de Base de Datos:** Registro automático del cuarto *Tenant* `cafeteria` (*BREW/DESK Specialty Coffee*, collar `70%-150%`, comisiones `2,5% / 1,5%`) en `apps/backend/src/db/seed.ts` y actualización de `dbIntegrity.test.ts`.

3. Verificación de Calidad Post-Cambio

- **Complejidad Ciclomática:** `npm run lint:complexity` aprobado con **0 errores** ($CC \leq 5$ estricto en los nuevos componentes `SettingsPage.tsx`, `CartDrawer.tsx`, `ProductDetailModal.tsx`, `CartaPage.tsx` y `cart.tsx`).
- **Suite Automatizada:** `40/40` pruebas Vitest y `8/8` pruebas Playwright E2E aprobadas sin regresiones.

CR-003: Evolución hacia Trading P2P Libre de Productos (Estilo Steam), Item Changer de Descontinuados y Gold

Area de Créditos Desbloqueables al Canje en TPV (Estilo KeyDrop)

1. Identificación y Motivación Regulatoria, Económica y Anti-Fraude

- **Origen del Cambio:** Redefinición estratégica del modelo de intercambio secundario para eliminar de raíz las fricciones bancarias/regulatorias del comercio por dinero y gamificar la rotación real de productos en el local (*BREW/DESK Specialty Coffee* y comercios adheridos).
- **Problemas Resueltos por este Giro:**

1. **Eliminación Total de Dinero en el P2P entre Usuarios (Trueque Libre Producto por Producto):** En lugar de vender cupones por dinero fiduciario entre particulares (lo que exigía pasarelas PSP con *split* bancario, KYC y riesgo regulatorio BCRA/UIF), el mercado P2P pasa a ser **intercambio libre de Producto por Producto** (ej. un usuario que tiene un *Café* de `$10,00` y hoy desea una *Empanada* de `$1,00` o un *Alfajor* lo cataloga en el tablero; otro usuario que posee la *Empanada* acepta y ambos cupones permutan su titularidad mano a mano). Como ambos productos ya fueron abonados en la tienda primaria, la contabilidad de custodia del comercio permanece 100% intacta sin mover un centavo bancario.
2. **Solución al Problema de Productos Descontinuados mediante el *Item Changer* (Estilo KeyDrop Skin Changer):** Si el comercio retira o descontinúa un producto de su carta (`is_discontinued = true`), en vez de forzar un reembolso bancario que drena la caja del local, el usuario deposita su cupón descontinuado en el panel izquierdo del **Item Changer**, elige en el panel derecho un producto equivalente activo (ej. un alfajor o un *Mokaccino*) y recibe automáticamente un **Incentivo de Compensación en Créditos Gold** (más cualquier diferencia de valor a su favor convertida en créditos).
3. **Sistema de Créditos Gold con Desbloqueo Diferido al Canje en TPV (*Proof-of-Consumption*) y *Gold Area*:** Para incentivar a los usuarios a intercambiar en el P2P (incluso entregando un producto de mayor valor nominal por otro de menor valor que desean consumir en el momento), cada trade P2P otorga **Créditos Gold**. Sin embargo, para **impedir el farmeo infinito entre cuentas cómplices (*wash-trading*)**, dichos créditos quedan en estado **Pendiente (`pending_credits`)** y **SOLO se desbloquean cuando el otro usuario canjea físicamente en el TPV del local el cupón que recibió en el trade**. Una vez desbloqueados, los créditos se utilizan en la **Gold Area** (inspirada en KeyDrop Gold Area / Puntos de Steam) para canjear combos y promociones exclusivas.

2. Especificación Técnica y Reglas Invariantes del Nuevo Modelo (v2.2)

1. **Pilar 1 — Trading P2P Libre de Producto por Producto entre Usuarios (Estilo Steam Trade Offers):**

- El titular de un cupón vigente en `EN_WALLET` publica su oferta en el tablero P2P indicando qué producto tiene (`offeredProduct`) y qué producto del catálogo busca recibir a cambio (`requestedProduct`).
- El comercio es libre entre usuarios: no se exige igualdad de precios nominales ni pago de dinero o créditos entre las partes para perfeccionar el trueque.
- Al aceptar la oferta otro usuario que posee un cupón `EN_WALLET` del producto buscado, el backend ejecuta dentro de una transacción `SERIALIZABLE` el cruce atómico de propietarios (`owner_id` de ambos cupones se intercambia) e incrementa `token_version + 1` en ambos activos para invalidar cualquier captura previa de QR.

2. **Pilar 2 — Recompensa de Créditos Gold Diferida al Canje Físico en TPV (Anti-Farmeo):**

- Al concretarse un trueque P2P entre dos productos distintos (`offeredProduct` ≠ `requestedProduct`), el sistema calcula la recompensa de **Créditos Gold** proporcional al valor del cupón intercambiado ($R_{trade} = \text{round}_0(P_{nom} \cdot \kappa_{gold})$) y la registra como **pendiente de desbloqueo** vinculada al cupón transferido (`pending_reward_credits`, `reward_recipient_id`).
- **Condición Inquebrantable de Desbloqueo (`RN-07`):** Los créditos **NO** se acreditan como disponibles al momento del trade web. Recién cuando el nuevo tenedor presenta el QR en la barra y `tpvService.validateAndRedeem` transiciona el cupón al estado terminal `CANJEADO`, la misma transacción `SERIALIZABLE` transfiere `pending_reward_credits` hacia el saldo disponible `credits_balance` del usuario que entregó el cupón y marca `reward_claimed = true`.
- **Candados Anti-Abuso:** (a) Cada cupón físico puede desbloquear recompensa de trade **una única vez en toda su vida útil** (`reward_claimed`), por lo que pasarse el mismo cupón 20 veces entre dos amigos antes de ir a la barra no multiplica los créditos; (b) intercambiar dos cupones del mismo producto (`Café` por `Café`) devenga `0` créditos.

3. **Pilar 3 — *Item Changer* para Productos Descontinuados y *Gold Area* para Canje de Combos (Estilo KeyDrop):**

- **Item Changer (Doble Columna):** Cuando el comercio marca un producto como `DISCONTINUED`, el sistema bloquea su publicación en el P2P entre usuarios y habilita su ingreso en el *Item Changer*. El usuario coloca su cupón descontinuado a la izquierda, el panel central le reconoce su valor más el **Incentivo por Descontinuación (β_{disc}, ej. $+15\%$)**, selecciona a la derecha su producto equivalente activo (ej. un alfajor) y recibe al instante el nuevo cupón junto con los **Créditos Gold de incentivo y remanente** directamente desbloqueados en su cuenta:

> $$C_{incentivo} = \text{round}_0((P_{nom}(\text{descontinuado}) \cdot (1 + \frac{\beta_{disc}}{100}) - P_{nom}(\text{equivalente})) \cdot \kappa_{gold}) + B_{fijo}$$

- **Gold Area (Catálogo de Combos y Promos por Créditos):** Los usuarios utilizan sus Créditos Gold disponibles (`credits_balance` , expresados en unidades `G` / Créditos, ej. `480 G` , `680 G` , `1200 G` como en KeyDrop Gold Area) para desbloquear **Combos Especiales y Promociones de Barra**, emitiéndose un cupón `EN_WALLET` listo para consumir.

3. Análisis de Impacto sobre la Arquitectura Existente

Componente / Documento	Impacto y Reutilización de Activos Existentes
`@smcta/shared` **(Dominio)**	Reutilización íntegra de `money.ts` , `stateMachine.ts` y DTOs; adición de contratos para trueque P2P de productos, cálculo de `pendingCredits` , rescate en *Item Changer* y catálogo de *Gold Area*.
`@smcta/backend` **(Core)**	`p2pService` ejecuta el *swap* atómico de dos cupones y registra `pending_reward_credits` ; `tpvService` desbloquea los créditos al escanear el QR en barra (`CANJEADO`); nuevo servicio para *Item Changer* y *Gold Area*.
`@smcta/web` **(UX / UI)**	Tres vistas integradas: (1) **Trueque P2P de Productos** estilo Steam, (2) **Item Changer** de dos paneles con filtros laterales para productos retirados estilo KeyDrop y (3) **Gold Area** de tarjetas de combos canjeables con Créditos Gold.
Blindaje Legal, Contable y Anti-Abuso	**Cero** dinero moviéndose entre usuarios; **cero** drenaje de efectivo por bajas de stock; **cero** farmeo artificial gracias al bloqueo de créditos hasta el canje físico en TPV.